

Informe de medio término

Martín Sattler

Director: Dr. Carlos Acha

Codirector: Dr. Alberto Camjayi

El objetivo de esta tesis es el estudio de las propiedades eléctricas (características IV, espectroscopía de impedancias) así como la magnetorresistencia de muestras monocristalinas de Sr_2IrO_4 (SIO) con distinto grado de cercanía a la transición de Mott (i.e. de metalización), inducida tras la aplicación de pulsos eléctricos.

Técnicas fotolitográficas 3D

Dado que se cuenta con pocos cristales de SIO y que éstos sólo logran fabricarse en dimensiones muy reducidas (como mucho 1 mm de largo), se trabajó largamente en optimizar los procesos de fabricación de contactos mediante técnicas fotolitográficas, adaptando los procesos generalmente empleados para muestras 2D (films delgados) para estos cristales 3D. Se lograron resultados satisfactorios en muestras alternativas que no pudieron plasmarse en el único cristal "virgen" disponible y apto para la realización de 4 terminales. Se está esperando la llegada de nuevos cristales (sintetizados en Francia) que se encuentran actualmente retenidos en la aduana.

Características IV y espectroscopía de impedancias

Se realizaron estudios de las características IV y la espectroscopía de impedancias a diferentes temperaturas ($77 \text{ K} < T < 300 \text{ K}$) de 2 cristales SIO con distinto grado de metalización. Para el procesamiento de los datos obtenidos fue necesario desarrollar scripts para su procesamiento, ya que los resultados de los experimentos involucran grandes cantidades de datos, los cuales deben ser filtrados para eliminar ruido y procesar su información. Se analizan en la actualidad los distintos mecanismos de conducción presentes en los cristales, donde se buscará determinar su descripción a través de un circuito equivalente y revelar así la posible generación de fases adicionales en el proceso electroasistido de metalización.

Medición de magnetorresistencia (MR)

En la actualidad se está armando el ensamble experimental para la medición de MR con campos de hasta 9T y temperaturas en el rango de 4 K a 300 K. Buena parte de este armado incluye la realización del software de control y automatización de las mediciones (Python), que incluye la medición de la resistencia eléctrica en función de la temperatura con y sin campo magnético aplicado. Se espera poder iniciar las mediciones durante el mes de octubre y completar así el plan de trabajo propuesto.

